

Travaux dirigés

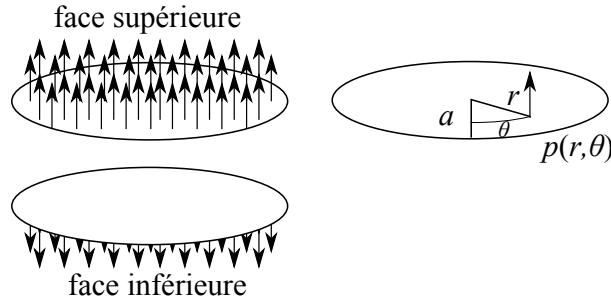
Fissuration

Daniel Weisz-Patrault & Alain Ehrlacher

Exercice 1. Stockage du CO₂

Dans ce problème on souhaite stocker du CO₂ sous forme liquide dans une fissure plane circulaire, de très grand rayon a , de normale $\underline{e}_z$, dans un massif infini de roche. Nous allons étudier la pertinence et l'efficacité de l'injection dans la fissure de CO₂ sous forme liquide pour le stocker. On rappelle que le facteur d'intensité de contrainte en mode I de cette fissure soumise à la pression $p(r, \varphi)$ vaut :

$$K_I(\theta) = \frac{1}{\pi\sqrt{\pi a}} \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{p(r, \varphi) \sqrt{a^2 - r^2}}{a^2 + r^2 - 2ar \cos(\theta - \varphi)} r dr d\varphi \quad (1)$$



1. On suppose que le CO₂ sous forme liquide envahit toute la fissure et que sa pression est uniforme. Ainsi $p(r, \varphi) = p$ (où p est une constante). Sous ce chargement axisymétrique le facteur d'intensité de contrainte est indépendant de θ . Retrouver à partir de l'expression (1) :

$$K_I = 2p\sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

On pourra admettre que :

$$\int_0^\pi \frac{1 d\varphi}{a^2 + r^2 - 2ar \cos(\varphi)} = \frac{\pi}{a^2 - r^2}$$

2. Sous ce chargement le déplacement vertical de la lèvres supérieure de la fissure est donné par ($0 \leq r \leq a$) :

$$u_z(r) = \frac{\lambda + 2\mu}{\mu(\lambda + \mu)} \frac{ap}{\pi} \sqrt{1 - \frac{r^2}{a^2}}$$

Montrer que le volume de CO₂ dans la fissure est :

$$V(p) = \frac{4}{3}a^3 \frac{\lambda + 2\mu}{\mu(\lambda + \mu)} p$$

3. La ténacité de la roche est K_I^c et la longueur initiale de la fissure est a_0 . Pour quelle pression $P(a_0)$ et pour quel volume $V(a_0)$ de CO₂ liquide injecté dans la fissure la fissure commence-t-elle à se propager ?
4. On injecte un volume V de CO₂ liquide supérieur à $V(a_0)$. Quelle est la longueur de fissure obtenue ? Comment évolue la pression $p(V)$?

5. On suppose que le CO_2 liquide se vaporise si la pression devient inférieure à P_{vap} . Quel volume maximal V_{max} de CO_2 liquide peut-on stocker dans cette fissure ?

Exercice 2. Fissuration par injection de gaz

Dans cet exercice, nous nous intéressons à un solide 3D que l'on peut considérer comme étant infini, contenant une petite fissure plane circulaire de rayon a . On injecte dans la fissure un nombre croissant n de moles d'un gaz parfait. Le gaz injecté sera à une pression P qui va dépendre de la température absolue T , du nombre n de moles injectées et du volume disponible V dans la fissure ouverte sous pression intérieure selon la loi des gaz parfaits $pV = nRT$ (où R est la constante bien connue des gaz parfaits).

Cette pression dans la fissure implique une déformation élastique du solide et l'établissement d'un champ de contrainte. Nous ne nous intéresserons qu'au modèle élastique linéaire HPP de ce solide. Ce champ de contrainte sera singulier à l'extrémité de la fissure. Compte tenu des symétries du problème, il n'apparaîtra qu'une singularité en mode I et le facteur d'intensité de contrainte K_I sera uniforme tout au long du périmètre de la fissure. Bien évidemment, à partir d'un certain nombre de moles, la pression sera suffisante pour faire progresser la fissure. C'est cette phase qui va nous intéresser. Nous ferons l'hypothèse que la fissure reste circulaire plane, donc que a est croissant avec n . L'idée générale de l'exercice est de comparer un point de vue énergétique global (nous postulons que l'évolution minimise une "énergie totale" qui sera définie ci-dessous) à un point de vue local (le facteur d'intensité de contrainte K_I reste égal à une valeur critique K_{IC} pendant la progression de la fissure) Nous essaierons de déterminer si ces deux points de vue sont compatibles et cohérents.

Notations et rappels. L'exposé ci-dessus montre que l'état de la structure est caractérisé par la donnée a du rayon de la fissure et que le chargement est donné par le nombre de moles n . Toutes les grandeurs du problème peuvent donc être considérées comme des fonctions du couple (a, n) .

Appelons énergie totale du système $E(a, n)$ l'énergie libre du gaz + l'énergie élastique du solide + « l'énergie dissipée » $G_C \pi a^2$ où G_C est une énergie surfacique dissipée par unité de surface de fissure créée. Postulons que, pendant la progression de fissure, lorsque n augmente, a évolue de façon que $E(a, n)$ reste minimum.

Donnons les principales équations du problème. Il est bien connu que l'énergie libre de n moles de gaz parfait occupant un volume V est :

$$\Psi_g(V) = -nRT \ln(V) + Cst$$

La pression est :

$$P = \frac{nRT}{V}$$

Vous savez que le facteur d'intensité de contrainte pour une fissure plane circulaire, de rayon a , dans un massif infini, soumise à la pression interne P est :

$$K_I = 2P \sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

Par ailleurs, sous ce chargement le déplacement vertical de la lèvres supérieure de la fissure est donné par :

$$w_P(r) = 4 \frac{1-\nu^2}{E} \frac{a}{\pi} P \sqrt{1 - \frac{r^2}{a^2}}$$

1. Calculez le volume $V(a, P)$ de la fissure ouverte sous pression uniforme P .
2. En tenant compte de la loi d'état des gaz parfaits, exprimez ce volume noté $V(a, n)$ en fonction de (a, n) .
3. Montrer que l'énergie élastique dans le solide est $\Psi_S = (1/2) P V$ en déduire que Ψ_S ne dépend que de n et pas de a .
4. Donnez l'expression de l'énergie totale $E(a, n)$.
5. Rapelons que nous postulons que, pendant la progression de fissure, lorsque n augmente, a évolue de façon que $E(a, n)$ reste minimum. Donnez l'expression de a en fonction de n pendant la progression.
6. Donnez l'expression $K_I(a, n)$ du facteur d'intensité de contrainte (avant et pendant la progression de fissure).
7. En injectant, dans l'expression ci-dessus l'expression de a en fonction de n pendant la progression déterminez l'expression $K_I(n)$.
8. $K_I(n)$ dépend-t-il de n pendant la progression ? Le postulat énergétique est-il compatible avec une approche plus classique introduisant une ténacité K_{IC} pour le matériaux ? Si oui, exprimez G_C en fonction de K_{IC} . Est-ce que cette relation a une forme connue ?